해설 막대자석의 모멘트 $M = ml$
$= 10 \times 20$
$= 200[\text{Wb} \cdot \text{cm}]$

35 특고압 수변전 설비 약호가 잘못된 것은?

① LF－전력 퓨즈
② DS－단로기
③ LA－피뢰기
④ CB－차단기

해설 전력 퓨즈는 약호가 PF이다.

36 폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사 시 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품 중 어떤 것을 사용하여야 하는가?

① 유연성 구조
② 분진 방폭형 유연성 구조
③ 안정 증가형 유연성 구조
④ 안전 증가형 구조

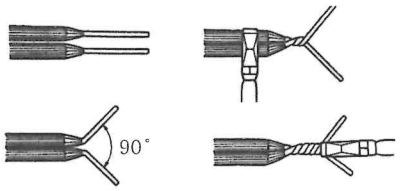
해설 폭연성 분진이 존재하는 장소 : 전동기에 가요성을 요하는 부분의 부속품은 분진 방폭형 유연성 구조이어야 한다.

37 동일 굵기의 단선을 쥐꼬리 접속하는 경우 두 전선의 피복을 벗긴 후 심선을 교차시켜서 펜치로 비틀면서 꼬아야 하는데 이때 심선의 교차각은 몇 도가 되도록 해야 하는가?

출제빈도

① 30°　② 90°
③ 120°　④ 180°

해설 쥐꼬리 접속은 전선 피복을 여유 있게 벗긴 후 심선을 90°가 되도록 교차시킨 후 펜치로 잡아당기면서 비틀어 2~3회 정도 꼰 후 끝을 잘라낸다.



쥐꼬리 접속

38 노출 장소 또는 점검 가능한 장소에서 제2종 가요 전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우의 곡률 반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

① 6　② 3
③ 12　④ 10

해설 제2종 가요관의 곡률 반지름은 가요 전선관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우 안지름의 3배 이상으로 한다.

39 옥내 배선 공사에서 절연 전선의 피복을 벗길 때 사용하면 편리한 공구는?

① 드라이버　② 플라이어
③ 압착 펜치　④ 와이어 스트리퍼

해설 와이어 스트리퍼 : 절연 전선의 피복 절연물을 직각으로 벗기기 위한 자동 공구로, 도체의 손상을 방지하기 위하여 정확한 크기의 구멍을 선택하여 피복 절연물을 벗겨야 한다.

40 코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기는?

① 건식 변압기　② 몰드 변압기
③ 유입 변압기　④ 타이 변압기

해설 몰드 변압기 : 코일 주위에 전기적 특성이 큰 에폭시 수지를 고진공으로 침투시키고, 다시 그 주위를 기계적 강도가 큰 에폭시 수지로 몰딩한 변압기

정답 35.① 36.② 37.② 38.② 39.④ 40.②